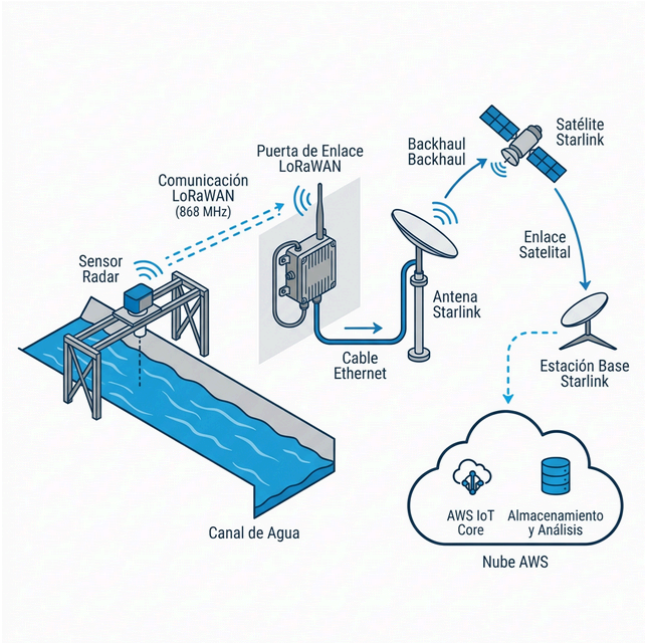
PROPUESTA TÉCNICA: TELEMETRÍA DE CAUDALES Y AGUAS

Modernización de Canales - Valle de Colchagua

REF: PR-COL-V2 | ACTUALIZADO: 17 DE MARZO, 2026 | VIGENCIA: 15 DÍAS

ESQUEMA DE SOLUCIÓN



El sistema utiliza telemetría radar de alta frecuencia para la medición de nivel sin contacto, transmitiendo vía LoRaWAN privada hacia la red Starlink del cliente para su centralización de datos en plataforma AWS.

ETAPA PRELIMINAR: LABORATORIO Y CALIBRACIÓN

Marcha Blanca (Entorno Controlado)

Previo al despliegue en terreno, todos los equipos pasan por un proceso de configuración y validación en laboratorio para asegurar el correcto funcionamiento de la red.

- ✓ Provisionamiento de llaves EUI y registro en Network Server.
- ✓ Ciclo de prueba de transmisión continua (48 horas).
- ✓ Pre-configuración de offsets y factores de aforo según planos de canalización.

Inversión Fase 0: 8.0 UF (Fijo)

COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS

OPCIÓN A: INDUSTRIAL PRO

45.0 UF (Equipamiento + Puesta en Marcha)

Basado en Ecosistema Milesight. Orientado a continuidad operacional crítica.

DIFERENCIADORES CLAVE VS ESTÁNDAR

Configuración	NFC (Sin abrir equipo)
Protección	IP67 Industrial Sólido
Ecosistema	Gestión Unificada Hub

- ✓ **Radar Industrial:** EM410-RDL (60GHz FMCW). Inmune a obstrucciones biológicas (telarañas).
- ✓ **Gateway Outdoor:** UG67 (IP67). Protección extrema contra radiación UV y lluvia.
- ✓ **Autonomía:** Baterías Premium con duración estimada de 8-10 años.

Punto adicional: 18.5 UF (Incluye Equipo)

OPCIÓN B: ESTÁNDAR / AGNÓSTICA

28.0 UF (Equipamiento + Puesta en Marcha)

Basado en componentes Dragino. Equilibrio costo-rendimiento para validaciones.

- **Sensor Ultrasónico:** LDDS75. Medición por pulso sónico con compensación térmica.
- **Gateway Compacto:** LPS8v2. Ideal para montajes en armarios o zonas resguardadas.
- **Versatilidad:** Hardware abierto compatible con diversos protocolos Cloud.

Punto adicional: 9.5 UF (Incluye Equipo)

HOJA DE RUTA DE IMPLEMENTACIÓN

HITO 0

Marcha Blanca

Inscripción técnica y pruebas de laboratorio de los nodos.

HITO 1

Red Core

Instalación de Gateways sobre Starlink del cliente.

HITO 2

Despliegue

Montaje de sensores y calibración de curvas de aforo.

HITO 3

Entrega y QA

Validación de datos en AWS y entrega de Dashboard final.

Propuesta preparada para el Valle de Colchagua por el Equipo de Ingeniería Consultora.

Precios en Unidades de Fomento (UF). No incluye IVA ni infraestructura Starlink provista por el cliente.